Práctica Tema 1

Sistemas Informáticos



Centro Oficial FP
Tecnología y Digitalización

Anderson Carvajal

1º DAM

DIGITECH VALENCIA

2026/2027

Enunciado

Esta es la práctica correspondiente al T1 de la asignatura de primero Sistemas Informáticos. El plazo de entrega finaliza a las 00:00 del día 5/10/2026 y se hará a través de la tarea que para tal efecto está disponible en el equipo de Teams de la asignatura.

En clase hemos estudiado una serie de conceptos correspondientes a los componentes que forman parte de un ordenador ya sea para su uso personal o bien para su uso como servidor en una organización. Recuerda que la diferencia entre ambos tan solo radica en el uso al que se destine, aunque es cierto que los equipos destinados a trabajar como servidores disponen de equipamiento más potente.

A lo largo de esta práctica vas a trabajar las características relevantes a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de escoger cada uno de los componentes de un equipo informático. Al disponer de esta información podrás tomar la mejor decisión a la hora de comprar tres equipos para diferentes perfiles de uso: Un ordenador personal para su uso ofimático, otro para Gaming y un servidor para ofrecer servicios a una organización como Digitech Valencia. Para cada característica que encuentres a continuación tienes que entender y explicar con tus palabras en que consiste aprendiéndolo, investigando en Internet. Si procede, medidas o magnitudes empleadas para definir su capacidad.

Microprocesador

Fabricante: Es la empresa encargada de diseñar y fabricar el componente. Por ejemplo, AMD o INTEL.

Modelo: Es el nombre exacto del procesador. Diferencia las características con otros procesadores.

Generación: Es la versión tecnológica del procesador.

Arquitectura: Es la forma de la que está diseñado el procesador y como organiza y ejecuta las instrucciones.

Núcleo o Core: Es el micro cerebro dentro del procesador. Cuantos más núcleos más tareas a la vez puede hacer.

Hilo o Thread: Es la división del trabajo dentro de cada núcleo. Aprovecha mejor los tiempos muertos y va más fluido.

Frecuencia base: Es la velocidad mínima garantizada. a la que trabaja el procesador

Frecuencia máxima: Es la velocidad punta del procesador para momentos necesarios.

Memoria caché: Es una memoria temporal más rápida que la RAM. Guarda datos e instrucciones que se repiten mucho. Pero es una memoria pequeña.

Memoria RAM

Capacidad: Es simplemente cuanta información puede almacenar de forma temporal. Se mide en gigabytes.

Tecnología: Estándar o generación de memoria RAM.

Velocidades de lectura/escritura: Indican la cantidad de datos que la memoria RAM puede transferir por segundo.

Latencia: El tiempo que tarda la memoria en responder una solicitud del procesador.

Placa base

Zócalo del microprocesador: Es el conector físico donde se inserta el procesador en la placa base. Cada zócalo está diseñado para un tipo de procesador.

Chipset: Es un chip dentro de la placa base que actúa como controlador de todas las comunicaciones entre el procesador y el resto de los componentes.

Factor de forma: Es el tamaño y la forma física de la placa base. Determina en qué tipo de torre o caja puede encajar.

Factores de la memoria RAM soportada: Características de memoria RAM es capaz de soportar la placa base.

Conectores de almacenamiento secundario: Puertos que tiene la placa base para conectar disco duros o unidades SSD. El más común es el SATA.

Sistema de alimentación (VRM): Circuito de la placa base que se encarga de convertir y estabilizar la corriente que llega de la fuente de alimentación.

BIOS/UEFI: Es el software básico que tiene la placa base. Se encarga de comprobar que todos los componentes funcionen correctamente.

Conectores integrados: Puertos y conexiones que trae la placa base ya integrados. (USB, salidas de video, conectores de red, audio, etc.

Disco duro

Capacidad de almacenamiento: Cuantos datos puede guardar de forma permanente y se mide en gigabytes, terabytes, etc.

Interfaz de conexión: Tipo de puerto y protocolo que usa el disco duro para comunicarse con la placa base. (SATA)

RPMs: (Revoluciones por minuto) Indica a qué velocidad giran los platos magnéticos dentro del disco duro. Cuanto más rápido, antes lee puede leer y escribir datos.

Tiempo de acceso: Tiempo reacción del disco. Cuanto más corto, va más fluido y si es largo, se nota más lento.

Factor de forma: Formato del tamaño en que viene para que encaje en el equipo.

Memoria caché: Es una pequeña memoria rápida que usa el disco para guardar datos temporalmente. Ayuda a agilizar.

Fiabilidad y vida útil: Lo confiable que es y cuanto suele durar antes de fallar.

Unidad SSD(Solid State Drive)

Capacidad: Cantidad de datos que puede almacenar un SSD. Se mide en gigas o teras.

Interfaz: Es el tipo de conector y lenguaje que usa para pasar datos.

Formato físico: Es la forma y tamaño físico del SSD.

Velocidad de lectura y escritura / IOPs: Es lo rápido que puede abrir o guardar datos. Se suele medir en MB/s

Tipo de memoria NAND: Es la memoria flas que usan los SSD. Son los chips en los que se guarda los datos.

Durabilidad: Es cuanto aguanta el SSD. Se mide TBW (datos escritos) o DWPD (cuantas vueltas por día aguanta).

Temperatura y disipación: Es el calor que genera el SSD y como lo gestiona para no bajar el rendimiento.

Fuente de alimentación

Potencia: Cantidad total de energía que puede entregar al equipo.

Certificación de eficiencia: Indica que porcentaje de electricidad que entra se aprovecha realmente.

Modularidad del cableado: Permite usar los cables necesarios, mejora el orden y el flujo del aire.

Conectores disponibles: Diferentes tipos de enchufes que trae la fuente para dar energía a los componentes.

Factor de forma: Tamaño y forma física de la fuente.

Protecciones eléctricas: Sistema de seguridad que evitan daños si algo falla.

Nivel de ruido: Cuanto suena la fuente cuando está funcionando.

Tarjeta gráfica

Procesador gráfico: GPU. Es el chip principal de la gráfica que procesa los gráficos y genera las imágenes que se ve en pantalla.

VRAM: Memoria propia de la tarjeta gráfica. Guarda temporalmente texturas, modelos y datos que necesita para dibujar la imagen.

Resolución máxima soportada: Es el tamaño máximo de imagen que la gráfica puede mostrar.

Conectividad de vídeo: Tipos de puerto que trae la gráfica para sacar la imagen en pantalla. (HDMI, DisplayPort, etc.

Consumo energético(TDP) Cuanta electricidad necesita la gráfica para funcionar.

Sistema de refrigeración: Conjunto de ventiladores y disipadores que regular el calor de la tarjeta gráfica.

Tecnologías compatibles: Funciones o estándares que soporta la gráfica. (directx, Vulkan,etc.

Frecuencia máxima: Velocidad punta en la que puede funcionar el chip gráfico.

Memoria caché: Memoria rápida dentro de la GPU.

Monitor

Tamaño de la pantalla: Medida en diagonal de la pantalla (pulgadas).

Resolución: Cuantos puntos o pixeles que se muestra en pantalla.

Frecuencia de refresco: Cuantas veces por segundos la pantalla actualiza la imagen. Se mide Hz. A más Hz más suavidad en movimiento.

Tiempo de respuesta: Lo que tarda un píxel en cambiar de un color a otro.

Tipo de panel: Tecnología de la pantalla. Color, contraste y ángulo de visión.

Brillo: Cantidad de luz que emite una pantalla.

Contraste: Es cuanto se separan los claros de los oscuros.

Conectividad: Puertos y formas de conectar el monitor al PC.

Tecnología de sincronización: Hace que la pantalla y la tarjeta gráfica vayan al mismo ritmo.

Ergonomía: Ajuste de postura de la pantalla.

Propuesta de compra

Una vez entendidos cada uno de los factores relevantes a tener en cuenta a la hora de escoger los diversos componentes, es la hora de que hagas tu propuesta para el presupuesto que el departamento de compras de nuestra empresa nos ha pasado:

Para cada perfil indicado debes incluir el enlace a la página de Internet que lo vende. Has de tener en cuenta que lo que has de presupuestar es el ordenador sin tener en cuenta periféricos como monitor, teclado, etc.

Pc para uso en oficina: se instalará un Ms Office 2021 y no va a almacenar datos de manera interna pues todo el almacenamiento se llevará a cabo en los servidores de almacenamiento de nuestra empresa. Presupuesto 400€

Pc para gaming: El jefe te pide que le busques un equipo lo más potente para su hijo. Presupuesto 1800€.

Servidor para Digitech Valencia: Queremos un potente servidor para ser instalado en el rack de nuestro CPD. Se desea que tenga una gran memoria secundaria pues en él se almacenarán todos los archivos tanto del departamento de administración como del departamento docente. Además, va a albergar máquinas virtuales de VirtualBox empleadas en las prácticas de diferentes asignaturas. Presupuesto 4000€.

Toda la práctica debes de cumplimentarla en este documento. Posteriormente imprimirla generando un pdf. Este pdf será el archivo que entregarás. El nombre del archivo debe ser tu nombre y apellidos.

PRESUPUESTO PC OFICINA

PRESUPUESTO 1

HP ProDesk 600 G5 SFF Core i5 9500 3.0 GHz | LCD | 16 GB | 256 NVMe | WIFI | WIN 11 | DP

- **EQUIPO**: HP ProDesk 600 G5 SFF

- **PROCESADOR**: Intel Core i5-9500 a 3,0 GHz
- **MEMORIA RAM:** 16GB
- **ALMACENAMIENTO**: SSD NVMe de 256 GB
- **CONECTIVIDAD:** Wi-Fi y DisplayPort
- **SISTEMA OPERATIVO**: Windows 11
- **PRECIO:** 389.32

He elegido el HP ProDesk 600 G5 SSF con intel core i5-9500, 16 GB de RAM y SSD de 256GB por 389,32 €. Considero que es adecuado para un puesto de oficina porque tiene potencia suficiente para utilizar Office 2021 y realizar varias tareas a la vez. No es necesario tanto almacenamiento interno ya que los archivos se guardarán en los servidores de la empresa.

https://www.info-computer.com/hp-prodesk-600-g5-sff-core-i5-9500-30-ghz-16-gb-500-nvme-wifi-win-11-dp-vga.html



PRESUPUESTO PC GAMMING

PRESUPUESTO 1

PcCom Imperial AMD Ryzen 7 5700X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5070 / Windows 11 Home

- **SISTEMA OPERATIVO:** Windows 11 Home
- **CAJA:** Tempest Lumina ARGB Torre M-ATX Cristal Templado USB 3.0 Negra
- **FUENTE DE ALIMENTACION:** PcCom SI 650W Cybenetics Bronze ATX 3.1 Fuente de Alimentación Negra

- **PROCESADOR:** AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz
- **PLACA BASE:** ASUS PRIME B550M-A/CSM
- **DISCO DURO:** Kingston NV3 1TB Disco SSD 6000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 2280 3D Nand
- **MEMORIA RAM:** Forgeon Cyclone PLUS V2 DDR4 3200 MHz 32GB 2x16GB CL16 Negra
- **TARJETA GRAFICA:** MSI GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC 12 GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
    - 1x HDMI
    - 3x DisplayPort
- **TARJETA DE SONIDO:** Integrada
- **REFRIGERACION CPU:** Forgeon Solum Refrigeración Líquida 360 ARGB Kit Liquid Cooler Negra

He elegido el PcCom Imperial con AMD Ryzen 7 5700x, 23 GB de RAM, SSD NVMe de 1TB y una NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12GB. Su precio es de 1699 € por lo que entra dentro del presupuesto. La tarjeta gráfica es bastante potente junto con la memoria y un procesador de 8 núcleos, lo que permite un gran rendimiento en juegos.

https://www.pccomponentes.com/pccom-imperial-amd-ryzen-7-5700x-32gb-1tb-ssd-rtx-5070-windows-11-home?_gl=1*1tkxzpr*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjww-3VBhAcEiwAwUUIu0JnpZRamz8YEbI8u0yxp1hCubfVOOYXNSexh2X9hYvXMtxvl42V8BoCDv0QAvD_BwE





PRESUPUESTO SERVIDOR

PRESUPUESTO 1

HPE ProLiant DL20 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 2LFF 2x2TB HDD 1x290W PS EU Server

- **FORMATO:** Rack 1u
- **PROCESADOR:** Intel Xeon E-2434

- **MEMORIA RAM:** 32GB
- **ALMACENAMIENTO:** 2 x 2TB HDD (4 TB)
- **PRECIO:** 3514**€**

He elegido el HPE Proliant DL20 Gen11 porque dispone de 32GB de memoria RAM, adecuados para ejecutar varias maquinas virtuales, y 4TB de almacenamiento en dos discos de 2TB. Su precio aproximado es de 3514€.

https://buy.hpe.com/es/es/compute/rack-servers/proliant-dl10-servers/hpe-proliant-dl20-gen11-6325p-3-5ghz-4c-1p-1x32gb%E2%80%91u-2lff-2x2tb-hdd-1x290w-ps-eu-server/p/p87462-425

